

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI



FACULTAD DE CIENCIAS INFORMATICAS

CARRERA

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ASIGNATURA

TECNOLOGIAS DE CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO

TEMA

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE REDES DEFINIDAS POR
SOFTWARE (SDN) Y VIRTUALIZACIÓN DE FUNCIONES DE RED (NFV)
EN LA INFRAESTRUCTURA DE REDES MODERNAS

SEMESTRE

QUINTO

ALUMNO

HAMILTON MOSQUERA

DOCENTE

WILMER MOREIRA

Contenido

Tema.....	3
Objetivo.....	3
Introducción	3
2 Marco teórico	4
2.1 Redes definidas por software	4
2.1.1 Redes definidas por software en el contexto de las redes actuales	4
2.1.2 Necesidad de estas tecnologías en comparación con las redes tradicionales	5
2.1.3 Empresas que usan SDN en el Ecuador	6
2.1.4 Arquitectura de la SDN	7
2.1.5 Arquitectura con OpenFlow, ONOS y OpenDaylight	8
2.2 Virtualización de funciones de red	10
2.2.1 Virtualización de funciones de red en el contexto de las redes actuales	10
2.2.2 Equipamiento tecnológico de NFV	11
2.2.3 Empresas que usan NFV en el Ecuador	12
2.2.4 Arquitectura NFV y sus componentes principales (NFV-MANO, VNF y NFVI)	14
Conclusiones	18
Bibliografía	19

Tema

Redes Definidas por Software (SDN) y Virtualización de Funciones de Red (NFV) en la infraestructura de redes modernas

Objetivo

Analizar el uso de las Redes Definidas por Software (SDN) y Virtualización de Funciones de Red (NFV) en la infraestructura de redes modernas.

Introducción

Las redes de comunicación se han convertido en un componente fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, empresas y servicios digitales. El crecimiento de aplicaciones en la nube, dispositivos conectados, plataformas empresariales y servicios que requieren disponibilidad permanente ha incrementado considerablemente las exigencias sobre las infraestructuras de red. En este escenario, las arquitecturas tradicionales, basadas principalmente en dispositivos físicos configurados individualmente, presentan dificultades para responder de manera rápida y flexible a las nuevas necesidades tecnológicas. Como respuesta a estos desafíos han surgido tecnologías como las Redes Definidas por Software (SDN) y la Virtualización de Funciones de Red (NFV). (Open Networking Foundation [ONF], s. f.).

Las Redes Definidas por Software permiten modificar la forma tradicional de administrar una infraestructura de comunicaciones mediante la separación del plano de control del plano de datos. Esto posibilita que la lógica de control pueda gestionarse mediante software y desde controladores capaces de mantener una visión más amplia de la red. De esta manera, las organizaciones pueden automatizar determinadas tareas, establecer políticas de manera centralizada y adaptar el comportamiento de la infraestructura de acuerdo con las necesidades de las aplicaciones y usuarios. La SDN se ha relacionado especialmente con entornos empresariales, centros de datos, redes WAN y proveedores de telecomunicaciones.

Por otra parte, la Virtualización de Funciones de Red permite implementar determinadas funciones que tradicionalmente dependían de dispositivos especializados mediante software ejecutado sobre infraestructura informática virtualizada. Entre estas funciones pueden encontrarse elementos relacionados con seguridad, encaminamiento, balanceo de carga y componentes del núcleo de las redes de telecomunicaciones. La arquitectura propuesta por ETSI organiza este entorno mediante elementos como la infraestructura NFV (NFVI), las funciones de red virtualizadas (VNF) y el sistema de gestión

y orquestación NFV-MANO. Esta separación facilita la utilización más flexible de recursos de cómputo, almacenamiento y conectividad. (European Telecommunications Standards Institute [ETSI], 2025).

En Ecuador, estas tecnologías también están relacionadas con la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones. Empresas como CNT, Claro, Movistar, Telconet y Puntonet cuentan con soluciones, proyectos o servicios relacionados con virtualización, SD-WAN y automatización de redes. Por ejemplo, existe documentación técnica sobre una solución NFV implementada para el núcleo fijo y móvil de CNT en Quito y Guayaquil, mientras que Movistar Ecuador, Claro Ecuador, Telconet y Puntonet ofrecen actualmente soluciones SD-WAN para clientes empresariales. (Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, s. f.; Movistar Ecuador, s. f.; Claro Ecuador, s. f.; Telconet Latam, s. f.; Puntonet, s. f.)

2 Marco teórico

2.1 Redes definidas por software

2.1.1 Redes definidas por software en el contexto de las redes actuales

Las Redes Definidas por Software, conocidas como **Software-Defined Networking (SDN)**, constituyen un enfoque de arquitectura de red en el cual las funciones de control y las funciones de transmisión de datos se separan lógicamente. En una infraestructura tradicional, cada dispositivo de red posee mecanismos propios para tomar decisiones de encaminamiento, configuración y administración. En SDN, estas funciones pueden centralizarse lógicamente mediante un controlador programable.

La Open Networking Foundation define SDN como una arquitectura que separa físicamente el plano de control del plano de reenvío y permite que un plano de control gestione múltiples dispositivos. Esta separación hace posible programar el comportamiento de la red y abstraer la infraestructura física para las aplicaciones y servicios. (ONF, s. f.).

En las redes actuales, SDN puede utilizarse en centros de datos, redes empresariales, redes WAN y entornos de proveedores de servicios. Una de sus aplicaciones más conocidas es **SD-WAN**, donde las políticas de conectividad pueden administrarse mediante software y utilizar diferentes tipos de enlaces para transportar el tráfico.

En Ecuador, por ejemplo, Movistar Empresas comercializa una solución SD-WAN que permite gestionar conexiones WAN mediante software, mientras que Telconet ofrece SD-WAN con administración centralizada y automatización del tráfico. Puntonet también dispone de una solución de Redes Inteligentes SD-WAN orientada a la gestión y optimización del tráfico empresarial. (Telconet Latam, s. f.).

2.1.2 Necesidad de estas tecnologías en comparación con las redes tradicionales

Las redes tradicionales han permitido durante décadas proporcionar conectividad confiable. Sin embargo, su administración puede resultar compleja cuando aumenta considerablemente el número de dispositivos, usuarios, aplicaciones y servicios.

En una red tradicional, los administradores generalmente deben configurar diferentes equipos de forma individual. Esto puede aumentar el tiempo requerido para implementar cambios y también incrementar la posibilidad de errores de configuración. Además, cada fabricante puede utilizar herramientas, interfaces y mecanismos de administración diferentes.

SDN busca solucionar parte de estas limitaciones mediante una administración programable y centralizada. Cisco señala que SDN separa el plano de control del plano de reenvío y utiliza controladores programables para proporcionar una visión centralizada de la infraestructura. (Cisco, s. f.).

Entre las principales necesidades que justifican la utilización de SDN se encuentran:

- Automatización: permite automatizar configuraciones y políticas.
- Programabilidad: facilita modificar el comportamiento de la red mediante software.
- Escalabilidad: permite administrar infraestructuras de mayor tamaño.
- Visibilidad: proporciona una visión más integrada del comportamiento de la red.
- Flexibilidad: permite adaptar las políticas de tráfico de acuerdo con las necesidades.
- Segmentación: facilita establecer diferentes políticas para usuarios, aplicaciones o servicios.

- Reducción de tareas manuales: disminuye la necesidad de configurar cada dispositivo individualmente.

La necesidad de este tipo de arquitectura se vuelve más evidente con el crecimiento de servicios cloud, aplicaciones SaaS, centros de datos distribuidos y conexiones híbridas. Cisco señala que las arquitecturas WAN tradicionales enfrentan mayores dificultades debido al crecimiento del tráfico hacia aplicaciones distribuidas en múltiples nubes.

2.1.3 Empresas que usan SDN en el Ecuador

Es importante diferenciar SDN como arquitectura general de SD-WAN, que es una aplicación concreta del enfoque de redes definidas por software. En Ecuador existe evidencia pública especialmente clara de utilización y comercialización de SD-WAN.

A. Movistar Ecuador

Movistar Empresas Ecuador ofrece una solución denominada SD-WAN, descrita como una solución basada en software para maximizar las funcionalidades de conexiones WAN locales y globales, independientemente del tipo de conexión utilizado. (Movistar Ecuador, s. f.).

Su utilización permite administrar diferentes conexiones mediante políticas definidas por software, proporcionando una alternativa para organizaciones con múltiples sucursales y aplicaciones distribuidas.

B. Claro Ecuador

Claro Empresas Ecuador ofrece soluciones SD-WAN orientadas al entorno empresarial. La compañía presenta casos de uso relacionados con disponibilidad de comunicaciones y también promociona SD-WAN como una solución para gestionar conexiones de forma automatizada y centralizada. (Claro Ecuador, s. f.).

Esto demuestra la incorporación de tecnologías de redes definidas por software dentro de su oferta de conectividad empresarial.

C. Telconet Latam

Telconet ofrece SD-WAN como una arquitectura que permite administrar y controlar redes WAN mediante software. La solución utiliza una plataforma centralizada para

administrar múltiples enlaces y tomar decisiones relacionadas con el tráfico según las políticas establecidas. (Telconet Latam, s. f.)

La empresa también ofrece una modalidad de SD-WAN con capacidades de seguridad para inspección del tráfico y protección frente a diferentes amenazas.

D. Puntonet

Puntonet Ecuador dispone de una solución denominada Redes Inteligentes – SD WAN. La empresa indica que esta tecnología permite gestionar y optimizar el tráfico de la red mediante software, proporcionando administración centralizada y visibilidad sobre la infraestructura. (Puntonet, s. f.).

Además, existe un trabajo de maestría registrado en el repositorio CEDIA que estudió específicamente la factibilidad técnica y económica de implementar SD-WAN en Puntonet frente a una arquitectura MPLS.

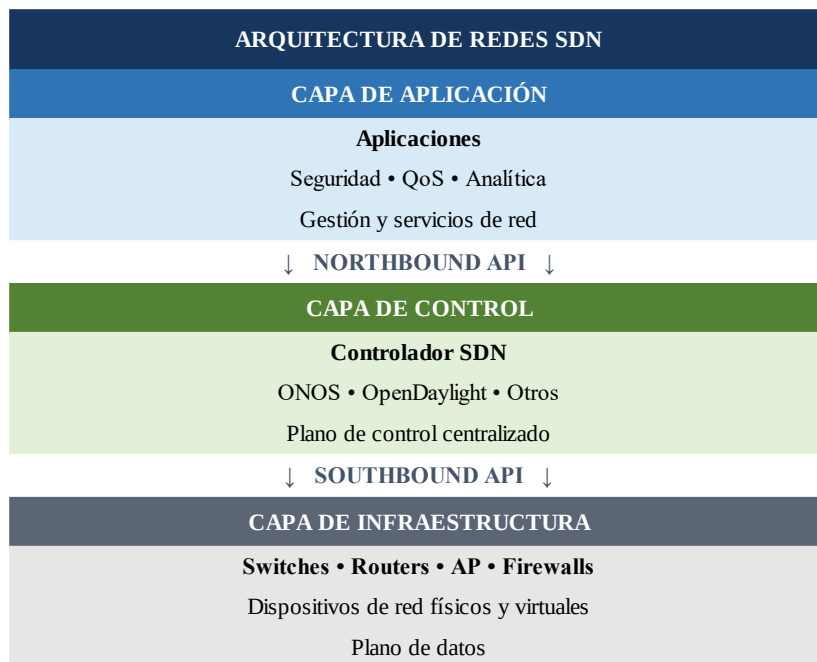
Tabla comparativa

Empresa	Tecnología relacionada	Aplicación
Movistar Ecuador	SD-WAN	Conectividad WAN empresarial
Claro Ecuador	SD-WAN	Gestión y automatización de conectividad
Telconet Latam	SD-WAN	Gestión centralizada de tráfico WAN
Puntonet	SD-WAN	Redes empresariales y optimización de tráfico

Tabla 1: Estos casos muestran que el concepto de redes definidas mediante software ya forma parte del mercado ecuatoriano de conectividad empresarial.

2.1.4 Arquitectura de la SDN

Una arquitectura SDN puede representarse mediante tres capas principales:



Capa de aplicación

Es la capa superior y contiene las aplicaciones que requieren información o control sobre la red. Pueden incluir sistemas de seguridad, herramientas de monitorización, balanceadores, sistemas de calidad de servicio, analítica y aplicaciones de automatización.

Capa de control

En esta capa se encuentra el controlador SDN, que constituye el componente encargado de mantener una visión lógica de la red y aplicar las políticas establecidas por las aplicaciones.

El controlador recibe solicitudes de las aplicaciones mediante interfaces northbound y se comunica con los dispositivos de infraestructura mediante interfaces southbound.

Capa de infraestructura

Está constituida por los dispositivos que realizan el procesamiento y reenvío de los paquetes. Puede incluir switches físicos, routers, dispositivos virtuales y otros elementos de red. Cisco describe una arquitectura SDN compuesta por un controlador, interfaces northbound para comunicarse con aplicaciones e interfaces southbound para comunicarse con los dispositivos de red.

2.1.5 Arquitectura con OpenFlow, ONOS y OpenDaylight

OpenFlow es un protocolo utilizado para establecer comunicación entre el plano de control y el plano de reenvío en determinadas arquitecturas SDN. (ONF, s. f.).

La Open Networking Foundation lo describe como una interfaz estándar entre las capas de control y forwarding de una arquitectura SDN. Permite acceder y modificar las tablas de reenvío de dispositivos físicos y virtuales.

De forma simplificada:

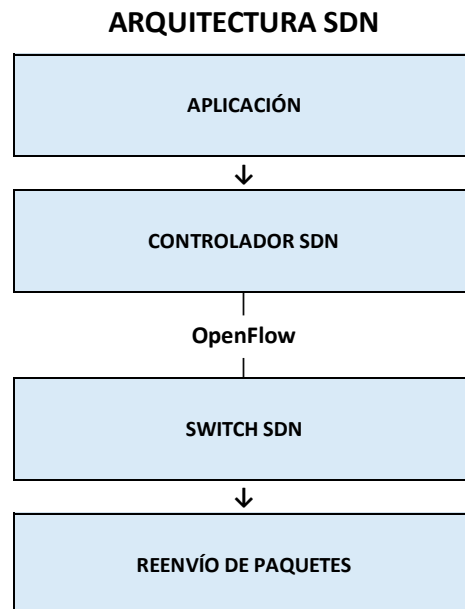


Tabla 2: El controlador puede instalar reglas de flujo en los dispositivos. Estas reglas pueden especificar condiciones de coincidencia y acciones que deben realizarse sobre los paquetes.

Onos

ONOS (Open Network Operating System) es una plataforma de código abierto orientada al control de redes SDN. Su arquitectura está diseñada para proporcionar características de disponibilidad, escalabilidad y rendimiento, especialmente relevantes en redes de proveedores de servicios. (ONOS Project, s. f.).

La arquitectura de ONOS contempla diferentes componentes para:

- Descubrimiento de dispositivos.
- Administración de topología.
- Configuración.
- Gestión de reglas de flujo.
- Aplicaciones SDN.
- Comunicación con dispositivos.
- Administración distribuida.

Las versiones modernas del proyecto μ ONOS utilizan tecnologías como P4/P4Runtime, gNMI/OpenConfig y gNOI, además de una arquitectura basada en microservicios que puede desplegarse en infraestructuras cloud y Kubernetes.

OpenDaylight

OpenDaylight es una plataforma de código abierto para SDN que proporciona control programable y monitorización centralizada de dispositivos de red. (OpenDaylight, s. f.).

Su arquitectura utiliza componentes modulares y una capa de abstracción de servicios. OpenDaylight puede comunicarse con los dispositivos utilizando diferentes protocolos, entre ellos OpenFlow, BGP-LS, NETCONF y OVSDB.

Su funcionamiento puede representarse así:

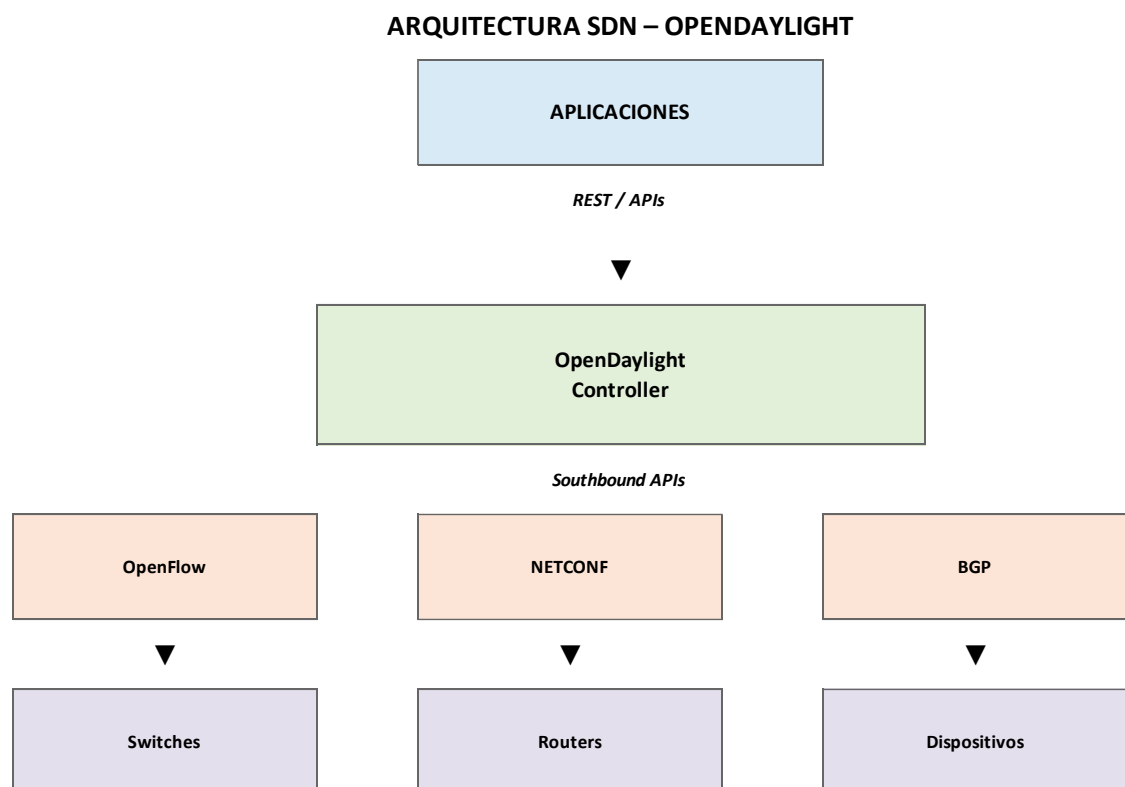


Tabla 3: La arquitectura modular de OpenDaylight permite añadir diferentes servicios y protocolos mediante componentes especializados.

2.2 Virtualización de funciones de red

2.2.1 Virtualización de funciones de red en el contexto de las redes actuales

La Virtualización de Funciones de Red (NFV, Network Functions Virtualization) es una arquitectura que permite ejecutar funciones de red mediante software sobre infraestructura informática estándar, reduciendo la dependencia de dispositivos físicos especializados. (ETSI, 2025).

Tradicionalmente, una organización podía necesitar un equipo físico específico para realizar una determinada función, por ejemplo:

- Firewall.
- Router.
- Balanceador de carga.
- Gateway.
- Elementos del núcleo de una red móvil.

Con NFV, determinadas funciones pueden implementarse como software y ejecutarse sobre máquinas virtuales o tecnologías de virtualización y cloud.

ETSI desarrolló un marco específico para NFV y definió componentes relacionados con la infraestructura, las funciones virtualizadas y la gestión y orquestación.

La relación entre SDN y NFV es importante, pero ambas tecnologías no significan lo mismo. SDN se enfoca principalmente en la programación y control de la red, mientras que NFV se concentra en virtualizar funciones de red. Ambas pueden trabajar conjuntamente. La Open Networking Foundation documenta precisamente la utilización conjunta de OpenFlow, SDN y NFV para facilitar arquitecturas de red programables y dinámicas.

2.2.2 Equipamiento tecnológico de NFV

NFV no elimina completamente la necesidad de infraestructura física. Lo que cambia es la forma en que se utilizan los recursos.

Entre los principales elementos tecnológicos se encuentran:

Servidores

Proporcionan los recursos de procesamiento necesarios para ejecutar las funciones virtualizadas.

Almacenamiento

Permite almacenar sistemas operativos, máquinas virtuales, imágenes, datos y componentes necesarios para las VNFs.

Equipos de red

Incluyen switches, routers y otros dispositivos utilizados para proporcionar conectividad entre servidores, funciones virtualizadas y usuarios.

Hipervisor

Permite crear y administrar máquinas virtuales sobre servidores físicos.

Ejemplos:

- VMware ESXi.
- KVM.
- Hyper-V.

Máquinas virtuales

Pueden alojar funciones de red que anteriormente requerían dispositivos físicos especializados.

VNF

Una Virtual Network Function es una función de red implementada mediante software.

Ejemplos:

- Firewall virtual.
- Router virtual.
- Balanceador virtual.
- EPC virtual.
- IMS virtual.

- Gateway virtual.

NFV MANO

Es el conjunto de componentes responsables de administrar y orquestar los recursos y servicios NFV.

2.2.3 Empresas que usan NFV en el Ecuador

En este apartado es importante utilizar una formulación académicamente cuidadosa, debido a que las empresas de telecomunicaciones normalmente no publican todos los detalles internos de sus arquitecturas.

a. CNT

Existe evidencia técnica especialmente clara sobre la utilización de NFV en CNT. Un documento académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador señala que CNT consideró una solución de arquitectura NFV para sus componentes de core IMS y core móvil de datos, utilizando una arquitectura NFV-MANO. (Morales Avila, 2015).

Adicionalmente, un proveedor que documenta proyectos de telecomunicaciones para CNT reporta una solución NFV para el core fijo y móvil implementada en Quito y Guayaquil, incluyendo capacidades de redundancia geográfica.

b. Claro Ecuador

Claro Ecuador forma parte de un proceso de modernización de infraestructura de telecomunicaciones y utiliza tecnologías de virtualización y soluciones basadas en software dentro de su ecosistema tecnológico. Existen referencias públicas a proyectos NFV relacionados con Claro dentro de documentación profesional y de infraestructura tecnológica.

Para un informe académico conviene describirlo como uso de tecnologías de virtualización de funciones y modernización del core, evitando atribuir una arquitectura NFV específica que no haya sido publicada oficialmente por Claro.

c. Movistar Ecuador

Movistar Ecuador desarrolla soluciones de conectividad empresarial basadas en software, incluyendo SD-WAN, y forma parte de un ecosistema regional de modernización de

redes de Telefónica. Su oferta empresarial en Ecuador incorpora tecnologías de red programables y virtualizadas.

En este caso, al igual que con Claro, debe diferenciarse entre la evidencia pública de SD-WAN/virtualización y una descripción detallada de NFV interna.

d. Telconet Latam

Telconet dispone de infraestructura de centros de datos y servicios cloud y de virtualización en Ecuador. La empresa también ofrece soluciones SD-WAN y servicios de seguridad integrados con estas arquitecturas.

Por tanto, Telconet constituye un caso ecuatoriano relevante para estudiar la convergencia entre virtualización, redes definidas por software y servicios de infraestructura.

Tabla comparativa

Empresa	Evidencia tecnológica	Aplicación
CNTEP	NFV documentada directamente	Core IMS y core móvil
Claro Ecuador	Virtualización/NFV relacionada con modernización	Core y servicios de telecomunicaciones
Movistar Ecuador	Redes basadas en software y virtualización	Conectividad empresarial
Telconet Latam	Infraestructura virtualizada y SD-WAN	Servicios empresariales y conectividad

2.2.4 Arquitectura NFV y sus componentes principales (NFV-MANO, VNF y NFVI)

La arquitectura NFV propuesta por ETSI se basa principalmente en tres elementos conceptuales:

- NFVI
- VNF
- NFV-MANO

Puede representarse de la siguiente manera:

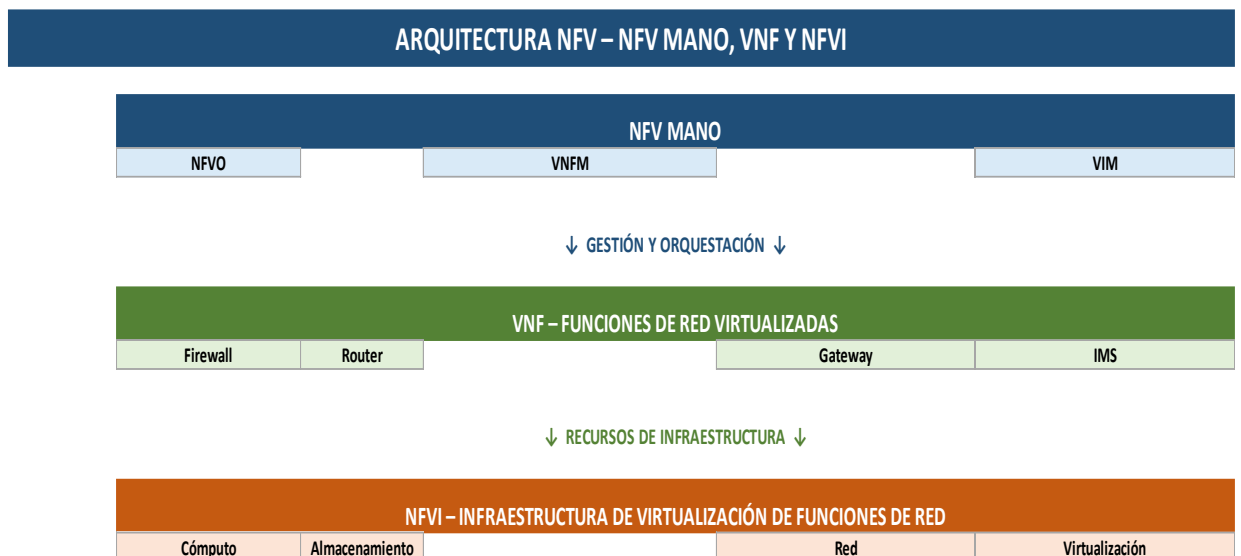


Tabla 4: ETSI identifica dentro de NFV-MANO los componentes Virtualised Infrastructure Manager (VIM), NFV Orchestrator (NFVO) y VNF Manager (VNFM).

NFVI – NFV Infrastructure

La NFVI constituye la infraestructura sobre la cual se ejecutan las funciones virtualizadas.

Incluye:

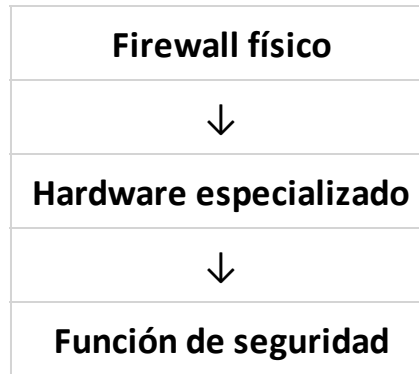
- Servidores.
- Procesadores.
- Memoria.
- Almacenamiento.
- Redes físicas.
- Recursos virtualizados.
- Hipervisores.
- Redes virtuales.

La NFVI proporciona los recursos informáticos y de comunicación requeridos por las VNFs.

VNF – Virtual Network Function

Una VNF es una función de red implementada mediante software.

Por ejemplo, en una infraestructura tradicional:



En NFV:

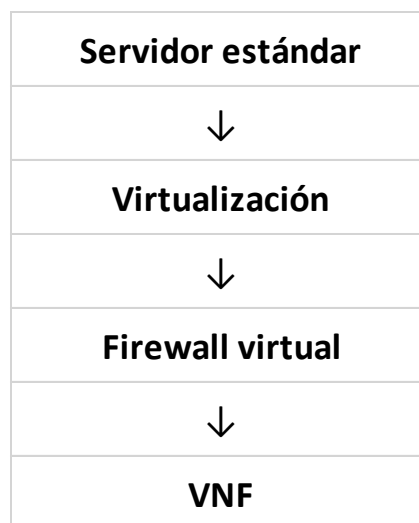


Tabla 5: Esto permite crear, modificar, escalar o retirar funciones de red mediante software.

NFV-MANO

NFV-MANO significa NFV Management and Orchestration.

Su objetivo es administrar y coordinar los recursos y funciones virtualizadas.

ETSI identifica tres componentes principales.

VIM – Virtualised Infrastructure Manager

Administra los recursos de la infraestructura virtualizada.

Sus responsabilidades incluyen:

Cómputo.

Memoria.

Almacenamiento.

Redes.

Máquinas virtuales.

Recursos virtualizados.

VNFM – VNF Manager

Administra el ciclo de vida de las VNFs.

Puede encargarse de:

Crear VNFs.

Configurarlas.

Escalarlas.

Actualizarlas.

Reiniciarlas.

Eliminarlas.

NFVO – NFV Orchestrator

Es responsable de coordinar los servicios NFV y los recursos disponibles.

El NFVO puede coordinar múltiples VNFs y recursos de infraestructura para construir servicios de red completos. ETSI establece diferentes interfaces entre NFVO, VNFM, VIM, NFVI, VNF y otros componentes del ecosistema.

Conclusiones

Conclusión 1. Las Redes Definidas por Software representan una evolución importante respecto de los modelos tradicionales de administración de redes debido a que permiten separar las funciones de control y reenvío, centralizar determinadas capacidades de gestión y utilizar software para automatizar políticas y configuraciones. Su utilización resulta especialmente relevante en infraestructuras donde existe una gran cantidad de dispositivos, usuarios, aplicaciones y conexiones distribuidas.

Conclusión 2. La Virtualización de Funciones de Red permite transformar funciones que tradicionalmente dependían de equipos especializados en componentes de software ejecutados sobre infraestructura virtualizada. La arquitectura NFV definida por ETSI, mediante NFVI, VNF y NFV-MANO, proporciona un modelo organizado para administrar estos recursos y facilitar el despliegue y ciclo de vida de los servicios virtualizados.

Conclusión 3. SDN y NFV son tecnologías diferentes, pero complementarias. SDN proporciona mecanismos para programar y controlar el comportamiento de la infraestructura de red, mientras que NFV permite virtualizar las funciones que se ejecutan sobre ella. Su integración puede contribuir a construir infraestructuras más automatizadas, flexibles y adaptables.

Conclusión 4. En Ecuador existen evidencias de incorporación de estas tecnologías en el sector de telecomunicaciones. CNT cuenta con documentación técnica sobre la utilización de NFV en componentes de su núcleo de red, mientras que empresas como Movistar Ecuador, Claro Ecuador, Telconet y Puntonet ofrecen o desarrollan soluciones relacionadas con SD-WAN y redes basadas en software. Esto demuestra que los conceptos estudiados no son únicamente teóricos, sino que forman parte de la evolución tecnológica del mercado ecuatoriano.

Bibliografía

- Cisco. (s. f.). Software-defined networking (SDN).
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/software-defined-networking/overview.html>
- Claro Ecuador. (s. f.). SD-WAN.
<https://www.claro.com.ec/empresas/servicios/conectividad/sdwan/>
- Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. (s. f.). Soporte técnico para la renovación de garantías IP 30 Quito–Ñaquito.
<https://institucional.cnt.com.ec/interrupciones/soporte-tecnico-para-la-renovacion-de-garantias-ip-30-quito-naquito>
- European Telecommunications Standards Institute. (2025). GR NFV-IFA 054 V6.1.1: Network Functions Virtualisation (NFV) Release 6; Architecture; Report on architectural support for NFV evolution. https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/NFV-IFA/001_099/054/06.01.01_60/gr_NFV-IFA054v060101p.pdf
- Morales Avila, J. P. (2015). Estudio de factibilidad técnica para el despliegue de servicios VoLTE nativo sobre una red basada en arquitectura IMS, caso CNT EP [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Repositorio PUCE.
<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/a0f11048-4e4a-4868-a48d-594575f157f0/content>
- Movistar Ecuador. (s. f.). SD-WAN. <https://empresas.movistar.com.ec/SDN>
- ONOS Project. (s. f.). Open Network Operating System (ONOS).
<https://docs.onosproject.org/>
- Open Networking Foundation. (s. f.). OpenFlow. <https://opennetworking.org/sdn-resources/openflow-2/>
- Open Networking Foundation. (s. f.). Software-defined networking (SDN) definition.
<https://opennetworking.org/sdn-definition/>
- Open Networking Foundation. (s. f.). Software-defined networking: The new norm for networks. <https://opennetworking.org/sdn-resources/whitepapers/software-defined-networking-the-new-norm-for-networks/>
- OpenDaylight. (s. f.). Introduction. <https://docs.opendaylight.org/en/latest/getting-started-guide/introduction.html>

Puntonet. (s. f.). Conectividad: Redes Inteligentes – SD WAN.

<https://www.puntonet.ec/conectividad/>

Telconet Latam. (s. f.). SDWAN. <https://telconet.ec/managedsolutions/connectivity/sdwan>